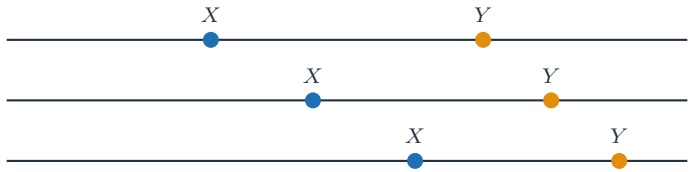
Условие

Върху отсечка OA с дължина 1 избираме случайна точка X. След това случайна точка Y върху XA. Каква е вероятността да можем да съставим триъгълник от отсечките OX, XY и YA?

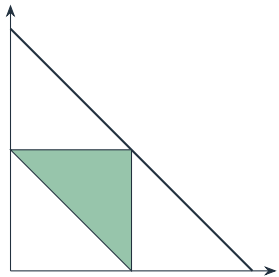
Идея: чупим отсечка



Триъгълник има, само ако всяка от трите части е под половината.

Неравенства на триъгълника

Нека $x = |OX|$ и $y = |XY|$. Всяка страна трябва да е под $\frac{1}{2}$: $x < \frac{1}{2}$, $y < \frac{1}{2}$, $x + y > \frac{1}{2}$.



$$\mathbb{P} = \int_0^{1/2} \int_{1/2-x}^{1/2} \frac{1}{1-x} dy dx$$

Плътността на Y при дадено $X = x$ е $\frac{1}{1-x}$, затова областта не е равномерна.

Отговор. $\ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0.193$.